

文章编号: 1672-5913(2026)04-0156-06

中图分类号: G642

面向大语言模型的计算机程序设计课程 教学重构

徐建军, 毛晓光, 尹良泽, 翦 杰, 李姗姗
(国防科技大学 计算机学院, 湖南 长沙 410073)

摘 要: 分析大语言模型技术给计算机程序设计课程教学带来的契机和挑战, 提出在大语言模型背景下课程在课堂教学、编程实践、考核评价3个环节的教学重构设计思路, 介绍初步的教学实践, 最后说明教学成效。

关键词: 大语言模型; 计算机程序设计; 代码生成; 编程语言; 教学改革

DOI:10.16512/j.cnki.jsjy.2026.04.038

0 引 言

近几年来, 以 ChatGPT 为代表的各种大语言模型 (Large Language Model, 简称 LLM) 正在快速发展。在计算机程序设计领域, 各种 LLM 工具能够精确回答开发人员的各种编程问题, 根据提示词 (Prompt) 以很高的准确率自动生成高质量的程序代码, 甚至是生成代码注释和测试用例, 极大地提高了程序员的开发效率。

目前, 很多高校都开设了计算机程序设计这门工科基础课, 学生通过学习 C、C++、Java、Python 等高级编程语言, 初步掌握软件开发的基础知识, 并培养利用计算机解决专业领域问题的能力。然而, 大语言模型技术的发展使得软件开发范式发生了变革, 算法和数据结构设计很多可交由 LLM 工具辅助完成。在这种形势下, 对如何上好计算机程序设计这门课提出了新的挑战, 课程的教学内容和授课方式都需要进行相应调整和革新。

清华、北邮、北航、哈工大等国内多所高校在这方面开展了很多有价值的探索工作^[1-2]。总体来说, 目前主要集中在用大语言模型进行答疑辅导、生成样例代码、自动评测学生的代码、构

建课程智能体等。在大语言模型快速发展的当下, 关于 LLM 工具对该课程教和学的价值有待进一步发掘, 同时 LLM 工具对编程学习的负面影响也需要研究如何避免, 由此需要对课程的教学内容和组织方式进行重构设计。

1 大语言模型给课程教学带来的挑战

首先, 大语言模型的快速发展使得程序设计的工作范式正在发生重大变化, 未来程序设计是“人类抽象问题+机器生成实现”的协同模式, 程序员的工作重点会放在问题分析和测试验证前后两端, 中间的代码生成预期可交由 LLM 工具完成 (如图 1 所示)。

其次, 大语言模型确实给计算机程序设计这门课的教学带来了许多便利。一方面大语言模型可以及时准确回答学生在学习过程中遇到的各种问题, 能针对具体应用需求自动生成高质量的代码, 学生从中可以学到很多编程知识和技巧。此外, 大语言模型还能对于存在问题的程序给出修复建议, 帮助学生快速掌握处理常见错误的方法。另一方面, 大语言模型可以减少教师在答疑

基金项目: 湖南省普通本科高校教学改革研究项目“AI+ 新工科背景下的计算机程序设计课程教学改革研究”(202401000249)。

第一作者简介: 徐建军, 男, 副教授, 研究方向为程序分析技术、软件可靠性, jjxu@nudt.edu.cn。

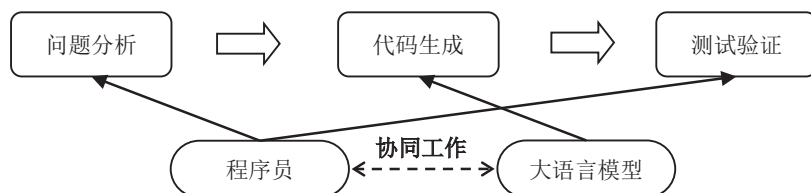


图1 基于大语言模型的程序设计工作模式

辅导方面的工作量，结合目标编程语言的语法和知识点，LLM 工具可以自动生成示例代码，甚至是教案、讲义、练习题等，教师可通过这些模型对学生提交的程序进行自动评价，从而有效掌握学情。

最后，大语言模型也给计算机程序设计课程带来巨大的冲击和挑战。用好 LLM 工具更需要使用者具备丰富的开发经验、专业的领域知识和良好的表达能力，才能引导 LLM 工具生成高质量符合要求的代码，进而在理解 AI 生成的代码基础上，能够针对其中存在的不足之处进行修正和优化。因此，其实有了大语言模型后，对该课程的教学目标也提出了更高要求，以往只讲授某种高级编程语言语法的授课方式显然不再合适。

对该课程的教学来说，目前 LLM 工具还存在以下现实问题待解决。

1) 知识获取和能力培养不一致。

LLM 工具是程序员的得力助手，但对于学习者来说，教学过程中学生如果过于依赖 AI 技术写代码，会造成其对编程知识理解不深入，反而失去创新思维和创新能力的成长空间和环境^[3]，这显然与课程教学目标相违背。

2) 生成代码不符合要求。

除非有明确和严谨的提示，目前 LLM 工具生成的代码很多不考虑例外和边界情况，缺乏对安全漏洞或异常情况的处理，更不用说当下 LLM 工具还存在的 AI 幻觉问题^[4]——生成的代码是有可能存在缺陷的，需要使用者仔细甄别和验证。此外，LLM 工具生成的代码可能会用到课堂没有讲到的高阶知识或者是过时的 API 接口，这是把大语言模型应用于课程教学需要考虑的。

3) 公平和诚信问题。

计算机程序设计课程一般作为一门基础课，所使用的练习和考试题目的难度通常不高，主流的 LLM 工具都能准确生成所要求的代码。如果学生使用这些生成代码去完成作业和考试，会涉及学术诚信和公平性问题，教学过程中需要进行科学设计和合理评判。

2 面向大语言模型的课程教学重构设计思路

基于计算机程序设计课程的教学目标和学生在未来程序开发过程中的工作模式，围绕课堂教学、编程实践、考核评价 3 个教学环节，构建大语言模型背景下该课程的教学重构设计思路（如图 2 所示），中间部分是具体的实施策略，右侧是期望产出的能力。

2.1 课堂教学

首先，有了各种 LLM 工具，程序员面对具体的开发需求，重点考虑如何把该需求转化为提示 AI 工具生成代码的步骤，这个过程仍然需要程序员具备抽象现实问题、逐步求精的能力。因此，课堂上建议采用案例式教学或项目式教学，即授课时引入有针对性的现实案例，通过演示、研讨、翻转课堂等方式，启发学生体会如何把一个现实问题转成计算机求解的步骤，以此训练学生针对实际问题的分析和求解能力^[5]。

考虑到学生未来在实际工作中会使用 LLM 工具编写程序，课堂上可以增加少量课时用于介绍 AI 提示工程（Prompt Engineering），即介绍如何通过设计和优化提示词来引导模型生成高质量的代码，使用 LLM 工具编程会涉及的安全、AI 伦理、版权等方面问题，但须注意这不应是这门

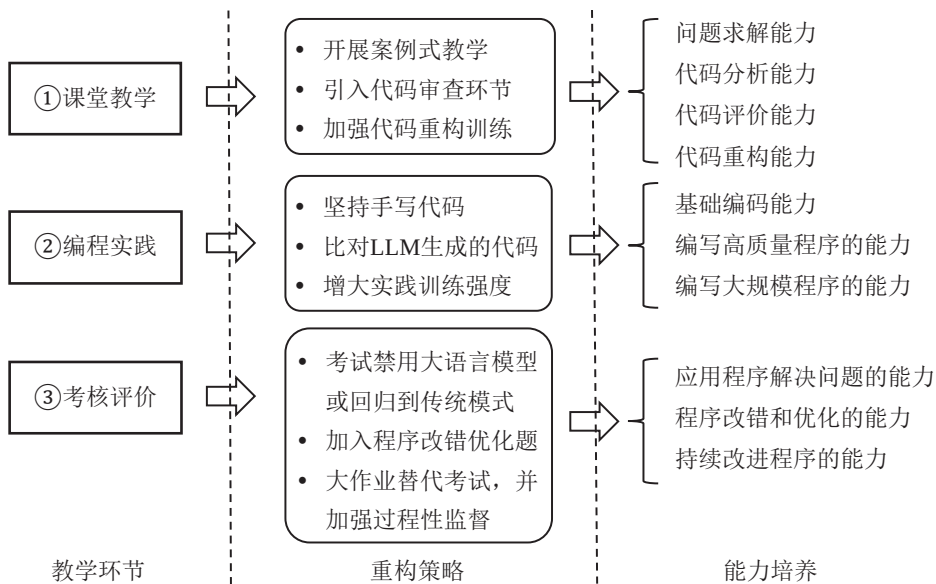


图2 面向大语言模型的计算机程序设计课程教学重构设计思路

基础课程的教学重点。

其次，不管程序是否由 AI 辅助编程工具生成，对已完成程序进行评估验证都是程序员必须具备的能力。未来如果大量应用程序都是由 LLM 工具生成的，那么程序员在某种程度上起到了替 AI 把关的角色。因此，程序设计课程可以加强对代码审查（Code Review）以及程序测试、调试能力的培养。代码审查是确保代码的功能和质量满足应用需求，同时完善代码的可读性和可维护性。在课堂教学过程中，重点提醒学生需要多注意边界情况的判断和处理方式、如何进行防御式程序设计、培养安全编程方面的意识^[6]等。同时，还可以通过具体案例演示使用不合理的 LLM 提示词所生成的不完善代码，并介绍涉及硬件传感器交互、领域知识融合等 LLM 工具不擅长的应用场景，了解 AI 生成代码的能力边界。

如果发现程序不满足应用需求或存在缺陷，需要训练学生通过代码分析、调试等方法确定出错位置，然后再对代码进行适配、修复、重构和优化。显然完成这些任务需要对程序代码有深层次的理解和思考，对学生的能力也提出了更高的要求。在教学过程中，还可以适当介绍代码审

查、软件测试的基本技术和主流工具。

2.2 编程实践

计算机程序设计是一门实践性非常强的课程，教学过程中的一个核心痛点是学生反馈上课听得懂、教材内容也能理解，但当自己写代码时却不知如何下手，或者错误百出。这说明了只有自己动手写代码，通过遇到问题解决问题的实践过程，才能厘清自己的思维误区，培养程序编写经验和掌握解决问题的技巧。

即使是在 AI 技术高速发展的当下，课程教学也应当继续强调学生要自己动手写程序，以此培养编程实践和代码分析方面的能力。另一方面，由于 LLM 工具的训练数据多是工业级专业代码，一般来说阅读 LLM 工具生成的高质量、规范化的代码是非常有意义的。编程实践阶段建议学生在完成自己的代码基础上，再与 LLM 工具生成的代码进行对比分析，以此进一步拓展学习内容和提升实践能力^[7]；还可以用不同的大语言模型生成多个版本的对应代码，让学生分析不同模型所生成代码的优缺点，以此实现从“编写可运行程序”到“编写高质量程序”的提升。

作为一门基础课程，以往课程实践题目偏向语法验证或简单算法的实践训练，单个编程题目

的代码规模通常在十几行到几十行,实践训练强度一般。现在有了 LLM 工具的支持,课程实践阶段可以尝试进行更大规模的开发,如构建一些综合性比较强、有明确应用背景的实践选题,以培养学生在复杂问题分析、求解、验证等方面的能力,从而实现从“编写小规模程序”到“编写大规模程序”的提升。

2.3 考核评价

在考核评价环节,目前很多高校的计算机程序设计课程都是基于各种网络考试系统进行考试,一般要求学生通过考试系统直接提交代码,后台通过 OJ 系统自动评测打分,但如果在考试时允许学生使用 LLM 工具,那这种考试方式或考核内容就需要进行调整,否则就会变成评价学生使用 AI 工具的能力。因此,要明确规定考试时不允许使用 LLM 工具,或者是回退传统的纸质试卷考试方式。为考核学生的代码审查和优化能力,考试出题时可以给出一些包含错误或者性能等约束不满足需求的代码,要求学生进行改错和优化。

如果允许考试时使用大语言模型,考试题目的难度和代码规模需要进一步提高(这也与教育部在金课建设标准中关于“两性一度”的要求相一致)。这种情况下,课程考核环节可以考虑出一些复杂度更高的问题,甚至可以考虑让学生以伪代码的方式写出求解思路,这些问题对应的实际代码规模可能较大,考试时间限制难以完成实际编写,后面可以由 LLM 工具生成。如果设置了答辩环节,应考虑让学生口头解释代码设计逻辑和修改完善的过程。

此外,课程可以加大平时成绩的构成比例,甚至以大作业的方式替代传统课程考试,但为了避免学生完全用 LLM 工具完成大作业,应该加强过程性的检查和监督,如可以搭建代码仓库,规定学生定期通过 Git 方式提交阶段成果,以体现持续优化和改进的过程。

3 基于大语言模型的初步教学实践

在最近两轮次的教学过程中,笔者和教学团

队选用了 DeepSeek、通义千问、智谱清言等大语言模型开展教学,新建了一批实训项目等教学资源,同时选取了部分教学班级,进行 LLM 工具辅助课程大作业开发的初步探索尝试,取得了一些实践成果。

首先,课堂上开展案例式教学,每次课关于编程语言语法的知识点少讲或精讲,首先给出一个来自现实生活的问题,已有案例包括地震监测、地形导航、银行排队模拟等。围绕如何求解这些真实问题启发学生思考如何把一个现实问题转成计算机求解的步骤,并要求让学生自己写出代码后再与大模型生成的代码进行比对分析。

其次,为了加强代码审查能力的培养,课堂教学过程中设计了“大家来找茬”“红蓝对抗”等环节,教师结合知识点给出一些存在典型问题的代码片段,让学生找出其中的错误或需要优化的部分,并给出改进方案;或者针对同一问题,学生分红蓝方互相审查对方的代码,找出问题的加分,被找出问题的相应减分。这些环节既能激发学习兴趣,又可提高学生的代码阅读和分析能力,同时使学生在这个过程中互相学习、取长补短,促进知识共享。

在编程实践方面,笔者和教学团队近期基于头歌实践教学平台建设了一批有工程应用背景的闯关式实训项目^[8],以及一些有本校特色的有军事应用背景的题目(见表1)。学生通过完成这些带真实应用背景的实训关卡,进一步体会问题求解的过程,同时了解计算机和程序设计在相关领域的应用情况,代码量相比改革之前的实训题目有明显增加,基本满足课程对实践训练强度的要求。

在课程考核方面,课程的平时成绩占 50%,并在开课之前跟学生明确说明考试时不允许使用大语言模型。目前课程考试采用基于头歌平台定制考试系统,在考试时该系统不允许学生切屏,系统一旦监测到切屏则提醒考生和监考老师。在 2025 年春季学期的试卷中加入部分程序改错和优化题目。

最后,选取部分班级要求学生以小组为单位,完成俄罗斯方块游戏的开发实验。实验分两

表 1 部分新建的实训项目

实训项目分类	实训项目名称	包含的实训关卡	涉及知识点
工程应用	路由器仲裁逻辑	注入报文、端口仲裁、端口队列更新、队列排空	控制结构、数组
	Linux 访问控制	提取用户信息、权限位转换、权限校验	结构体、字符串、正则表达式
学科基础	求解线性方程组	高斯消元、回代求解、LU 分解法	控制结构、数组、矩阵
	卷积操作及其应用	一维卷积（补零边界）、一维卷积（有效边界）、二维卷积、图像边缘检测（镜像边界）	控制结构、数组、矩阵、动态内存管理
军事领域	有军事应用背景的实例	打靶成绩计算、射击瞄准调节、红蓝对抗模拟、导弹发射冷却时间	控制结构、函数
	军事侦察任务	雷达信号处理、无人机侦察数据分析、密码破译	数组、结构体
	情报加密	恺撒加密、恺撒解密、恺撒加密破解、维吉尼亚加密	字符串、数组、指针
	军事目标识别与分类	数据导入、预处理、特征提取、特征池化、相似度计算、相似度排序、目标识别	数组、指针、结构、顺序表、排序

个阶段：第一阶段时学生自己手写一个俄罗斯方块游戏，然后在第二阶段要求不得手写代码，而是选择一款 LLM 工具生成游戏代码，并要求尽量减少提示词的迭代次数。最后所有组都顺利完成任务，每组所使用的提示词从 6~30 条不等。大部分组的总结报告都认为使用 LLM 工具可以生成符合要求的程序，但难以一步到位，最开始 AI 生成的代码会存在很多不足，需要经过多轮调整提示词才能最后完成实验任务，实验过程中如果没有第一个阶段的自己编写程序的经验，初学者很难顺利完成第二个阶段的实验。这意味着如果没有对需求问题有比较深入的了解，加上较丰富的程序开发经验，初学者其实很难直接使用 LLM 工具生成一个符合需求的大规模程序。因此，LLM 工具虽然显著提高了开发人员的工作效率，但其实对编程能力也提出了更高的要求，包括复杂问题求解能力、代码分析验证能力、程序改错和优化能力等。

此外，还鼓励部分优秀学生参加程序设计竞赛和开源社区项目建设，课程大作业的代码量实现从以往的百行规模到目前的千行规模的转变，教学效果提升明显。结课后的教学调查也反映了学生对以上重构后的课程教学设计表示充分肯定，认为通过课程学习，自己编写代码的质量、编程解决实际问题的能力都有较大提高。笔者所负责的教学班近两年的期末考试成绩在全校 20 多个班级中都位居前 3 名，部分成绩优异的学生在本课程结课后还参加了 CCF CSP 软件能力认证考试。

4 结 语

大语言模型的出现改变了软件开发的流程，同时也对计算机程序设计课程的教学内容和能力培养提出了更高的要求，提出了在课程教学 3 个环节的重构设计思路，并介绍了初步的教学实

践。未来还需要结合大语言模型技术的发展,持续深入研究其在编程练习、课程辅导、学情分析等方面的应用价值,研究将其合理用于课程教学的方式,并在更大范围内进行教学实践。

参考文献:

- [1] 王宇轩,徐文浩,于浩森,等.生成式AI为C语言编程教学带来的挑战和机遇[J].计算机教育,2024(8):133-145.
- [2] 教育部高等教育司.关于公布首批“人工智能+高等教育”应用场景典型案例的通知[EB/OL].(2025-05-07)[2025-07-26].
http://www.moe.gov.cn/s78/A08/tongzhi/202404/t20240417_126075.html.
- [3] 徐慧,鞠小林,王皓晨.大模型下编程教学面临的挑战与应对[J].计算机教育,2023(11):60-64.
- [4] Wollowski M. Using ChatGPT to produce code for a typical college-level assignment[J]. AI Magazine, 2023(44):129-130.
- [5] 徐建军,尹良泽,陈立前.计算机程序设计教学中问题求解能力的培养探索[J].课程教育研究,2019(13):243-244.
- [6] 周宇,杨晴雯,周鲁梅,等.面向安全编程训练的Web程序设计教学改革与实践[J].计算机教育,2024(12):124-128,133.
- [7] 高洪皓,陈章进.人工智能赋能程序设计课程教学改革[J].计算机教育,2024(7):41-43,48.
- [8] 头歌智慧实践教学平台.C&C++程序设计(计算机程序设计)[EB/OL].(2025-05-07)[2025-07-26].
<https://www.educoder.net/paths/3>.

(实习编辑:张倩)

Teaching reconstruction of computer programming course in the context of large language models

Jianjun Xu, Xiaoguang Mao, Liangze Yin, Jie Jian, Shanshan Li

(College of Computer Science and Technology, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: This paper analyzes the opportunities and challenges brought by large language model technology to the teaching of computer programming courses. It proposes a teaching reconstruction design approach in three aspects: classroom teaching, programming practice, and assessment evaluation, all within the context of large language models. Finally, it introduces preliminary teaching practices and explains the effectiveness of teaching outcomes.

Key words: large language model; computer programming; code generation; programming language; teaching reconstruction